

## 事前学習・前提知識プリント

**B 共振回路**

氏名：\_\_\_\_\_ 班：\_\_\_\_\_ 予習日：\_\_\_\_\_

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

**目次と概要**

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

| 項目                   | 読むと分かること                    | 頁 |
|----------------------|-----------------------------|---|
| 1 用語を一つずつ理解する        | 言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。    | 2 |
| 2 直列と並列の回路をたどる       | 部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。 | 2 |
| 3 交流回路に必要な知識         | 位相、 $Z$ 、 $Y$ と電圧の定義を復習する。  | 3 |
| 4 直列共振               | リアクタンスの相殺と周波数・ $Q$ の式を読む。   | 3 |
| 5 測定値の処理             | 抵抗電圧から電流・ $Z$ ・ $Y$ を計算する。  | 3 |
| 6 並列共振と半値幅           | コイル損失と半値点を区別して読む。           | 4 |
| 7 測定からレポートへ：一行ずつ処理する | 実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。 | 4 |
| 8 確認問題               | 自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。   | 5 |
| 解答の目安                | 数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。   | 5 |
| 準備・出典                | 持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。     | 5 |

## 1 用語を一つずつ理解する

| 用語          | 意味・回路での役割                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交流・角周波数     | 交流は向きや大きさが周期的に変わる信号。周波数 $f$ は毎秒の周期数、角周波数 $\omega = 2\pi f$ は位相が毎秒進む量である。                 |
| インピーダンス $Z$ | 交流に対する電圧と電流の関係を、大きさと位相を含めて表す量。単位は $\Omega$ 。 $ Z $ が大きいほど、同じ端子電圧では電流が小さい。                |
| リアクタンス      | $L$ や $C$ による、エネルギーをためて戻す作用。 $L$ は $j\omega L$ 、 $C$ は $-j/(\omega C)$ で、周波数による変化が逆になる。  |
| アドミタンス $Y$  | $Y = 1/Z$ 。電流の流れやすさを表す。単位 $S$ (ジーメンズ)。直列回路でも、測定結果を $Y$ で表すと共振ピークを読みやすい。                  |
| 共振          | $L$ と $C$ の作用がつり合う周波数付近の現象。直列では $Z$ が小さくなり、並列では端子から見た $Z$ が大きくなる。内部の各枝に電流が流れないという意味ではない。 |
| 損失抵抗 $r$    | コイルの巻線抵抗など、エネルギーを熱として失う作用を表す。測定用抵抗 $R$ と区別する。損失が増すとピークは一般に低く広くなる。                        |
| $Q$ と半値幅    | $Q$ は共振の鋭さの指標。半値幅はピーク量の $1/\sqrt{2}$ となる二周波数の差。大きい $Q$ は狭い幅に対応する。半値点は振幅の半分ではない。          |

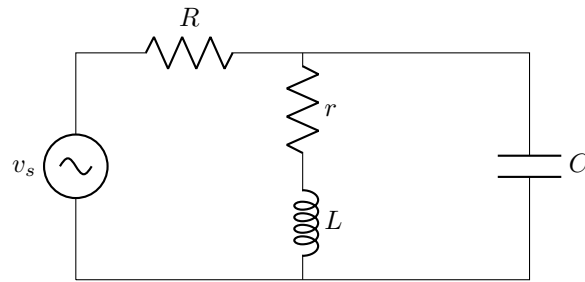
## 2 直列と並列の回路をたどる

### 2.1 直列：一つの電流が全部品を通る

$L$  では周波数が高いほどリアクタンスが大きく、 $C$  では低いほど大きい。低周波側では  $C$  の作用、高周波側では  $L$  の作用が支配的になる。両者が等しい周波数では虚数部分が打ち消され、残った損失抵抗が電流を制限する。共振で抵抗まで消えるわけではない。

### 2.2 並列：枝電流の和を観測する

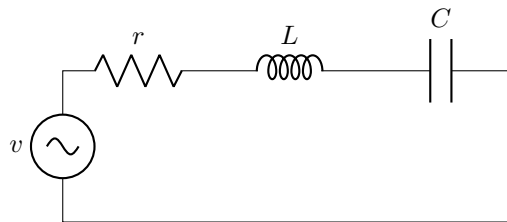
$C$  枝と  $L$  枝の電流は位相の向きが逆である。共振付近ではそれらが打ち消し合い、電源から供給する電流が小さくなる。枝の内部には電流が流れていても、端子へ出入りする電流の和が小さいため、端子から見た  $Z$  は大きい。実コイルは抵抗を持つので完全には打ち消せない。



図は並列測定の実験回路で、 $R$  は電流を電圧に変える測定用抵抗、 $r$  はコイル損失である。 $e_a$  は並列枝全体の端子電圧、 $e_b$  は  $R$  両端の電圧として読む。実際の端子・接地は資料の測定回路に従う。

### 3 交流回路で必要な知識

$\omega = 2\pi f$ 、 $Z_R = R$ 、 $Z_L = j\omega L$ 、 $Z_C = 1/(j\omega C)$ 。直列では  $Z$  を加え、並列では  $Y = 1/Z$  を加える。正弦波では  $V_{\text{rms}} = V_{\text{pp}}/(2\sqrt{2})$  であり、電圧比では同じ測定定義を用いる。



### 4 直列共振

リアクタンスが打ち消し合うと  $Z = r$  となり、一定の端子電圧に対する電流が最大になる。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{2\pi f_0 L}{r}, \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}.$$

**例題：** $L = 50 \text{ mH}$ 、 $C = 0.02 \mu\text{F}$  なら  $f_0 \simeq 5033 \text{ Hz}$ 。仮に  $r = 20 \Omega$  なら  $Q \simeq 79.1$ 、 $\Delta f \simeq 63.7 \text{ Hz}$ 。これは理論例であり、実際のコイル損失を測定した値ではない。

### 5 測定値の処理

測定抵抗を  $R$  として  $I = e_b/R$  から

$$|Z| = R \frac{|e_a|}{|e_b|}, \quad |Y| = \frac{|e_b|}{R|e_a|}.$$

信号源内部抵抗やプローブ負荷も周波数特性に影響する。ピーク付近で周波数を細かく取り、測定点を記録する。

## 6 並列共振と半値幅

理想的な並列 LC では共振時にアドミタンスが零になるが、実コイルの損失でインピーダンスは有限になる。直列抵抗  $r$  を含むコイルと  $C$  の並列回路の共振条件は

$$\operatorname{Im} Y = 0, \quad \omega_{0p}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{r^2}{L^2}.$$

並列のピークでは  $|Z|$ 、直列のピークでは  $|Y|$  の  $1/\sqrt{2}$  点を探す。直列では一定の端子電圧・損失抵抗のもとで電力が半分になる。並列では回路条件を確認し、ここでは  $Z$  のピーク量に対する幅として読む。

理想並列 RLC の並列抵抗を使う  $Q$  の式と、コイルの直列損失抵抗を使う式を混同しない。

## 7 測定からレポートへ：一行ずつ処理する

### 7.1 電圧二つから電流と $Z$ を求める

電流計を直接入れる代わりに、抵抗  $R$  の電圧  $e_b$  を測る。オームの法則から  $I = |e_b|/R$  である。説明用に  $R = 5\Omega, e_a = 2.0\text{V}, e_b = 0.4\text{V}$  なら、

$$I = 0.4/5 = 0.080\text{A}, \quad |Z| = 2.0/0.080 = 25\Omega, \quad |Y| = 0.040\text{S}.$$

同じピーク間値どうし、または同じ実効値どうしで比を取る。 $V_{pp}$  と実効値を混ぜると倍率がずれる。測定用  $R$  を、 $Q$  計算に用いる損失  $r$  へそのまま代入しない。

### 7.2 ピーク・半値幅・ $Q$ を読み取る

1. 直列は  $|Y|$ 、並列は  $|Z|$  を縦軸にし、各測定点を描く。
2. ピーク値を  $1/\sqrt{2} \simeq 0.707$  倍した高さに線を引く。
3. 低周波側  $f_1$  と高周波側  $f_2$  の交点を読み、 $\Delta f = f_2 - f_1$  とする。
4.  $Q_{BW} = f_0/\Delta f$  を計算する。ピーク付近と交点付近は追加測定して確かめる。

仮に  $f_0 = 5030\text{Hz}, f_1 = 4998\text{Hz}, f_2 = 5062\text{Hz}$  なら幅  $64\text{Hz}$ 、 $Q_{BW} \simeq 78.6$ 。これは手順を示す仮の例である。対数軸上の位置を、等間隔の周波数として読まない。

### 7.3 半値幅の式をやさしく導く

直列では  $I = V/\sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$ 。  $I = I_{\max}/\sqrt{2}$  を代入すると  $(\omega L - 1/\omega C)^2 = r^2$  になる。二つの正の解の差は  $\omega_2 - \omega_1 = r/L$  であるから、 $\Delta f = r/(2\pi L)$ 、 $f_0/\Delta f = \omega_0 L/r$  となる。この直列の式を、抵抗配置が異なる並列回路へそのまま使わない。

## 8 確認問題

1.  $R = 5\ \Omega$ ,  $e_a = 2.0\ \text{V}$ ,  $e_b = 0.4\ \text{V}$  の  $|Z|$ ,  $|Y|$  を求める。

---

2. ピーク値が  $0.1\ \text{S}$  なら半値点の  $|Y|$  はいくらか。

---

3.  $800\ \text{mH}$ ,  $200\ \text{pF}$ ,  $Q = 50$  の  $f_0$ ,  $\Delta f$  を求める。

---

4. 共振点付近で測定間隔を大きくすると、 $Q$  の推定にどのような影響があるか。

---

## 解答の目安

(1)  $25\ \Omega$ ,  $0.040\ \text{S}$ 。(2)  $0.0707\ \text{S}$ 。(3) 約  $12.58\ \text{kHz}$ ,  $251.6\ \text{Hz}$ 。(4) ピークや半値点を取り逃がし、半値幅と  $Q$  の推定誤差が大きくなる。

## 準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
  - 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ B, IE3\_expB\_A4.pdf。